1 [分析上期中] 2025–2026 学年第一学期《数学分析（上）》期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}1, |x|\le 1\\ 0, |x|>1\end{cases}$，则 $f(f(x))=$ _____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}}\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2+5}{5x+3}\sin\dfrac{2}{x}=$ _____.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{2x+y}-\cos xy=\mathrm{e}-1$ 确定，则 $\mathrm{d}y|_{x=0}=$ _____.

5. 设 $f(x)=\cos^4 x-\sin^4 x$，则 $f^{(n)}(x)=$ _____.

6. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，则由 L'Hôpital[i] 法则得 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 不存在_____（填“对”或“错”）.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 已知非负数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0, \lim\limits_{n\to\infty}b_n=1, \lim\limits_{n\to\infty}c_n=+\infty$，则（　　）.

A. $a_n<b_n$　　B. $b_n<c_n$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{3}x^3, x\le 1\\ x^2, \quad x>1\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的（　　）.

A. 左右导数都存在　　B. 左导数存在，右导数不存在

C. 左导数不存在，右导数存在　　D. 左右导数都不存在

3. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}\sin x, g(x)=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）.

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小　　C. 等价无穷小　　D. 同阶但非等价无穷小

4. 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty, \lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则必有（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)+g(x))=\infty$　　B. $\lim\limits_{x\to a}(f(x)-g(x))=\infty$

C. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\infty$　　D. $\lim\limits_{x\to a}kf(x)=\infty, k\ne 0$

5. 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　　）.

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

C. $f(x)=\cos|x|$　　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

---

[i] 原题此处使用了讹传[ii]的拼写 L'Hospital，我们作了修改.

[ii] 讹传不代表是错的，有些东西讹着讹着就对了.

6. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\sin x}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. e　　D. 不存在

三、（14 分）求函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$ 的间断点并指出其类型.

四、（12 分）设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\left(x^5+2x^4\right)^a-x\right)=b$，且 $b\neq 0$，求常数 a,b.

五、（8 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1}\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)\end{cases}$ 确定，计算 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

六、（6 分）利用微分中值定理证明不等式：当 $x>1$ 时，$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}x$.